

Лабораторная работа №7

Дискретно-событийное моделирование: модели M/M/c и Росса

Назармамадов Умед Джамshedович

Содержание I

- Изучить дискретно-событийный подход к моделированию (DES)

Цель работы

- Изучить дискретно-событийный подход к моделированию (DES)
- Реализовать модель массового обслуживания $M/M/c$

Цель работы

- Изучить дискретно-событийный подход к моделированию (DES)
- Реализовать модель массового обслуживания $M/M/c$
- Реализовать модель Росса (резерв и ремонт)

Цель работы

- Изучить дискретно-событийный подход к моделированию (DES)
- Реализовать модель массового обслуживания $M/M/c$
- Реализовать модель Росса (резерв и ремонт)
- Использовать библиотеку ConcurrentSim.jl

- Состояние системы меняется только в моменты событий

- Состояние системы меняется только в моменты событий
- Модельное время продвигается скачками

- Состояние системы меняется только в моменты событий
- Модельное время продвигается скачками
- Процесс — возобновляемая функция (@resumable)

- Состояние системы меняется только в моменты событий
- Модельное время продвигается скачками
- Процесс — возобновляемая функция (@resumable)
- @yield timeout / @yield request приостанавливают процесс

- M — пуассоновский входящий поток заявок

- M — пуассоновский входящий поток заявок
- M — экспоненциальное время обслуживания

- M — пуассоновский входящий поток заявок
- M — экспоненциальное время обслуживания
- c — число параллельных каналов обслуживания

- M — пуассоновский входящий поток заявок
- M — экспоненциальное время обслуживания
- c — число параллельных каналов обслуживания
- Загрузка системы $\rho = \lambda / (c \cdot \mu)$

- 2 канала обслуживания

- 2 канала обслуживания
- Интенсивность обслуживания $\mu=0.5$

- 2 канала обслуживания
- Интенсивность обслуживания $\mu=0.5$
- Интенсивность поступления $\lambda=0.9$

- 2 канала обслуживания
- Интенсивность обслуживания $\mu=0.5$
- Интенсивность поступления $\lambda=0.9$
- Каждый клиент — отдельный процесс

Результаты M/M/c

```
umedn@HUAWEI:~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab07$ julia --project=project
project/scripts/mmc_model.jl
Customer 1 arrived: 0.14518451436852475
Customer 1 entered service: 0.14518451436852475
Customer 2 arrived: 0.5941831542903504
Customer 2 entered service: 0.5941831542903504
Customer 3 arrived: 1.5490648267819074
Customer 4 arrived: 1.6242796925312217
Customer 5 arrived: 1.6911000709069648
Customer 1 exited service: 2.200985520126681
Customer 3 entered service: 2.200985520126681
Customer 6 arrived: 2.2989039524296317
Customer 3 exited service: 3.5822120399442174
Customer 4 entered service: 3.5822120399442174
Customer 7 arrived: 4.377930221620456
Customer 8 arrived: 5.16494279700802
Customer 2 exited service: 5.900722829377648
Customer 5 entered service: 5.900722829377648
Customer 9 arrived: 7.0099944106308705
Customer 10 arrived: 7.828990220943469
Customer 5 exited service: 9.634196437885254
Customer 6 entered service: 9.634196437885254
Customer 4 exited service: 9.670688398447817
Customer 7 entered service: 9.670688398447817
Customer 7 exited service: 15.066978111608014
```

Время ожидания каждого клиента в очереди.

- $N=10$ рабочих машин, $S=3$ резервных

- $N=10$ рабочих машин, $S=3$ резервных
- Нарботка на отказ $\sim \exp(100 \text{ часов})$

- $N=10$ рабочих машин, $S=3$ резервных
- Нарботка на отказ $\sim \exp(100 \text{ часов})$
- Время ремонта $\sim \exp(1 \text{ час})$

- $N=10$ рабочих машин, $S=3$ резервных
- Нарботка на отказ $\sim \exp(100 \text{ часов})$
- Время ремонта $\sim \exp(1 \text{ час})$
- Один ремонтник, обслуживает одну машину

- Машина ломается — забирает резервную

- Машина ломается — забирает резервную
- Сломанная машина отправляется в ремонт

- Машина ломается — забирает резервную
- Сломанная машина отправляется в ремонт
- Если резерва нет — система падает (crash)

- Машина ломается — забирает резервную
- Сломанная машина отправляется в ремонт
- Если резерва нет — система падает (crash)
- После ремонта машина пополняет резерв

Результаты модели Росса

```
umedn@HUAWEI:~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab07$ julia --project=project
project/scripts/ross_model.jl
At time 12715.718224958666: No more spares!
At time 37335.53567595007: No more spares!
At time 30844.62667837361: No more spares!
At time 1601.2524911974856: No more spares!
At time 824.1048708405848: No more spares!
Average crash time: 16664.247588264083
Готово! Результаты сохранены.
umedn@HUAWEI:~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab07$ |
```

Время до падения системы по нескольким прогонам.

- Интенсивность отказов существенно выше интенсивности ремонта

- Интенсивность отказов существенно выше интенсивности ремонта
- При малом резерве система быстро исчерпывает запас

- Интенсивность отказов существенно выше интенсивности ремонта
- При малом резерве система быстро исчерпывает запас
- Увеличение S значительно увеличивает время до падения

- Интенсивность отказов существенно выше интенсивности ремонта
- При малом резерве система быстро исчерпывает запас
- Увеличение S значительно увеличивает время до падения
- Демонстрирует важность резервирования

- Скрипты преобразованы через Literate.jl

- Скрипты преобразованы через Literate.jl
- Сгенерированы: чистый код, Quarto-документация, Jupyter Notebook

- Скрипты преобразованы через Literate.jl
- Сгенерированы: чистый код, Quarto-документация, Jupyter Notebook
- Notebooks выполнены и проверены

- Реализованы две классические DES-модели массового обслуживания

- Реализованы две классические DES-модели массового обслуживания
- $M/M/c$ продемонстрировала работу многоканальной системы

- Реализованы две классические DES-модели массового обслуживания
- M/M/c продемонстрировала работу многоканальной системы
- Модель Росса показала значимость уровня резервирования

- Реализованы две классические DES-модели массового обслуживания
- M/M/c продемонстрировала работу многоканальной системы
- Модель Росса показала значимость уровня резервирования
- Библиотека ConcurrentSim.jl удобна для DES на Julia